

Les alcènes et les alcynes

Module 1 : Chimie organique

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier tout raisonnement, écrire les équations équilibrées et nommer les composés selon la nomenclature IUPAC. Les barèmes sont indicatifs.

EXERCICE 1 Isomérisie de constitution et stéréochimie d'un polyinsaturé

On considère les hydrocarbures de formule brute C_8H_{12} qui présentent deux doubles liaisons non conjuguées et non cumulées, dont l'une au moins est porteuse d'une isomérisie Z/E .

1. Déterminer le nombre d'indices de déficit en hydrogène (IDH) et vérifier la compatibilité avec l'énoncé. (1 pt)
2. Proposer trois formules semi-développées distinctes d'alcènes acycliques satisfaisant ces conditions. Pour chacune, préciser le nombre d'isomères stéréoisomères (Z/E) théoriquement possibles. (3 pts)
3. Parmi ces structures, on choisit l'isomère dont la chaîne carbonée principale est la plus longue possible et qui porte un groupe méthyle en position 3. Représenter en projection de Cram les deux diastéréoisomères (Z et E) relatifs à la double liaison stéréogène. Les nommer précisément. (3 pts)
4. L'un de ces diastéréoisomères est soumis à une hydrogénation catalytique totale (H_2 , Pt). Écrire l'équation de la réaction. Le produit obtenu est-il chiral ? Justifier. (2 pts)

EXERCICE 2 Sélectivité des additions sur un ényne : compétition et règle de Markovnikov

On étudie la réactivité de l'hex-5-én-1-yn-3-ol (formule semi-développée : $HO-CH(CH_3)-C\equiv C-CH_2-CH=CH_2$) vis-à-vis de l'acide chlorhydrique gazeux. On introduit 0,50 mol de HCl gazeux dans 0,10 mol de substrat.

1. Identifier les sites réactifs (doubles liaisons, triple liaison, groupe hydroxyl) et classer leur réactivité électrophile prévisible dans ces conditions. (1 pt)
2. Prédire le(s) produit(s) majeur(s) de la réaction avec 0,50 mol de HCl. Justifier la régiosélectivité sur la double liaison et sur la triple liaison en invoquant la stabilité des carbocations intermédiaires (règle de Markovnikov). Représenter les mécanismes par flèches courbes. (4 pts)
3. Si l'on porte la quantité de HCl à 2,0 mol, écrire l'équation globale de la réaction. Prédire la structure du produit final (tétrachloré ? non, saturation + substitution). Préciser

la stéréochimie des centres chiraux créés. (3 pts)

4. Comparer la réactivité de la triple liaison dans ce substrat avec celle d'un alcyne terminal simple (ex : 1-hexyne). Expliquer l'influence du groupe - OH en position allylique/propargylique. (2 pts)

EXERCICE 3 Synthèse rétrospective : de l'acide 3-méthylpent-4énoïque au 3-méthylpentane-1,5-diol

On souhaite synthétiser le 3-méthylpentane-1,5-diol à partir de l'acide 3-méthylpent-4énoïque ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{COOH}$).

1. Proposer une stratégie de synthèse en trois étapes maximum. Pour chaque étape : réactifs, conditions, équation, rendement théorique. (4 pts)
2. L'étape de réduction de l'acide carboxylique en alcool primaire pose un problème de sélectivité vis-à-vis de la double liaison. Quel réactif choisir ? Justifier. (2 pts)
3. L'hydrogénation catalytique finale de l'alcène crée un centre chiral. Prédire le mélange obtenu. Comment accéder à un seul énantiomère ? (2 pts)
4. Calculer la masse de diol pur (titre 95%) accessible à partir de 10,0 g d'acide (rendement global 68%). (2 pts)